

Guia de Migracion de Datos — SIGAI-SES

1. Objetivo

Esta guia describe el proceso para migrar datos desde los sistemas legacy (archivos Excel) hacia SIGAI-SES, asegurando la integridad, consistencia y trazabilidad de la informacion durante la transicion.

2. Situacion Actual (Legacy)

Actualmente, la gestion de inventario se realiza mediante archivos Excel independientes:

Archivo	Ubicacion	Registros	Contenido
Inventario laboratorio.xlsx	DOCUMENTOS/BD_EXCEL/	34 filas	Herramientas de laboratorio (marca, descripcion, modelo, cantidad, ubicacion, estado)
Formato Inventario Clientes Corporativos.xlsx	DOCUMENTOS/BD_EXCEL/	17 filas	Inventario de clientes Procafecol (items, stock, punto de recompra)
Asignacion Numero Caso Garantia.xlsx	DOCUMENTOS/BD_EXCEL/	147 filas	Casos de garantia con estados y seguimiento

3. Proceso de Migracion

3.1 Pre-migracion

1. **Limpieza de datos:** Revisar los archivos Excel y corregir:
 - Datos duplicados
 - Seriales o referencias inconsistentes
 - Campos vacios obligatorios
 - Formatos de fecha inconsistentes
2. **Estandarizacion de columnas:** Asegurar que los nombres de columna coincidan exactamente con las plantillas
3. **Backup de datos originales:** Conservar los archivos Excel originales en `DOCUMENTOS/BD_EXCEL/`

3.2 Orden de Migracion

La migracion debe realizarse en el siguiente orden para mantener la integridad referencial:

1. Regionales	(crear ciudades)
2. Usuarios	(crear administrador inicial)
3. Items/Catalogo	(crear catalogo de productos)
4. Proveedores	(crear proveedores)
5. Clientes	(crear clientes corporativos)

6. Activos	(importar activos serializados)
7. Stock Bulk	(importar cantidades de consumibles)
8. Proyectos	(crear proyectos asociados a clientes)
9. Garantias	(importar casos de garantia)
10. Movimientos	(registrar movimientos iniciales)

4. Migracion Via Importacion Excel

4.1 Archivos Soportados

El motor de importacion (**POST /api/v1/import/excel**) detecta automaticamente 3 tipos de archivo:

Tipo 1: Inventario de Laboratorio

Columna Requerida	Tipo	Descripcion
Serial	String	Numero de serie unico del equipo
Referencia	String	Referencia del fabricante
Marca	String	Marca del equipo
Equipo	String	Nombre del equipo
Ubicacion	String	Ubicacion fisica (estante, bodega)
Estado	String	Estado actual del equipo
Condicion	String	Condicion fisica (opcional)

Tipo 2: Inventario de Clientes Corporativos

Columna Requerida	Tipo	Descripcion
Nombre	String	Nombre del cliente
NIT	String	Identificacion tributaria
Contacto	String	Nombre del contacto
Email	String	Correo del contacto
Telefono	String	Telefono
Ciudad	String	Ciudad
Item	String	Nombre del item
Referencia	String	Referencia del item
Stock Actual	Number	Cantidad en stock

Tipo 3: Casos de Garantia

Columna Requerida	Tipo	Descripcion
Serial	String	Serial del equipo en garantia
Caso	String	Numero de caso (GSES-XXX)
Proveedor	String	Nombre del proveedor
Fecha Envio	Date	Fecha de envio al proveedor
Estado	String	Estado del caso
Falla Reportada	Text	Descripcion de la falla

4.2 Ejemplo de Migracion

```
# Migrar inventario de laboratorio
curl -X POST http://localhost:8000/api/v1/import/excel \
  -H "Authorization: Bearer <token>" \
  -F "file=@DOCUMENTOS/BD_EXCEL/Inventario laboratorio.xlsx"

# Respuesta esperada:
# {
#   "tipo_detectado": "Inventario Laboratorio",
#   "creados": 25,
#   "actualizados": 9,
#   "errores": 0,
#   "detalles": []
# }
```

5. Migracion Manual (Via Script)

Para migraciones controladas, se puede usar el script `import_service.py` directamente:

```
cd Backend
source .venv/bin/activate

# Importar inventario de laboratorio
python -c "
from app.services.import_service import ImportService
import asyncio

async def run():
    service = ImportService()
    resultado = await service.process_excel('ruta/al/archivo.xlsx')
    print(resultado)

asyncio.run(run())
"
```

6. Verificacion Post-Migracion

6.1 Verificacion Automatica

```
# Verificar total de registros migrados
curl http://localhost:8000/api/v1/analytics/summary

# Verificar items
curl http://localhost:8000/api/v1/inventory/items?limit=10

# Verificar activos
curl http://localhost:8000/api/v1/inventory/activos?limit=10

# Verificar clientes
curl http://localhost:8000/api/v1/business/clientes?limit=10
```

6.2 Verificacion Manual

- ☐ Contar registros en archivo Excel vs sistema
- ☐ Verificar que no hay seriales duplicados
- ☐ Verificar que las relaciones (items -> activos) son correctas
- ☐ Verificar que los usuarios pueden iniciar sesion
- ☐ Verificar que el dashboard muestra datos correctos
- ☐ Verificar que las alertas de stock bajo se disparan correctamente

7. Rollback de Migracion

Si la migracion falla o los datos son incorrectos:

```
# 1. Detener el sistema
sudo systemctl stop sigai-backend

# 2. Restaurar BD desde backup pre-migracion
mysql -u sigai -p sigai_ses_db < backup_pre_migracion.sql

# 3. Reiniciar servicios
sudo systemctl start sigai-backend

# 4. Corregir datos en Excel y reintentar migracion
```

8. Checklist de Migracion

Pre-migracion

- ☐ Realizar backup completo de BD

- ☐ Exportar archivos Excel originales a DOCUMENTOS/BD_EXCEL/
- ☐ Limpiar y estandarizar datos en Excel
- ☐ Verificar que no haya seriales duplicados
- ☐ Verificar que las referencias esten normalizadas

Durante la migracion

- ☐ Migrar regionales primero
- ☐ Migrar catalogo de items
- ☐ Migrar proveedores y clientes
- ☐ Migrar activos serializados
- ☐ Migrar stock bulk
- ☐ Migrar casos de garantia
- ☐ Migrar proyectos

Post-migracion

- ☐ Verificar total de registros
- ☐ Verificar integridad referencial
- ☐ Probar login de usuarios
- ☐ Probar busqueda de activos
- ☐ Probar generacion de reportes
- ☐ Probar importacion de un archivo nuevo
- ☐ Documentar resultados de migracion

Documento actualizado al: Julio 2026